Cours Théorique - Séance 2 : Trunks et Communication Inter-VLANs

Cette séance a pour objectif de comprendre comment relier plusieurs VLANs entre eux et comment permettre leur communication à travers des liens trunk et le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick).

---

1. Qu'est-ce qu'un trunk ?

- Un **trunk** est un lien entre deux équipements réseau (généralement des switches) qui transporte **plusieurs VLANs** simultanément.
- Utilise le protocole **802.1Q** pour identifier à quel VLAN appartient chaque trame.

Pourquoi ?

- Permet aux VLANs de rester séparés tout en voyageant sur un même câble.

📌 Sans trunk, seul un VLAN pourrait passer par un câble Ethernet classique.

---

2. Concepts clés

Terme	Définition
802.1Q	Standard d'encapsulation des VLANs sur un trunk
Native VLAN	VLAN qui passe sur un trunk **sans étiquette**
Router-on-a-Stick	Méthode de routage inter-VLAN avec un routeur unique utilisant des sous-interfaces

---

3. Configuration d'un Trunk sur un switch

Activer un port en trunk :

interface fastethernet 0/24

switchport mode trunk

Spécifier les VLANs autorisés sur un trunk (optionnel) :

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

Changer le Native VLAN (optionnel) :

switchport trunk native vlan 99

Vérifier un trunk :

show interfaces trunk

---

4. Communication entre VLANs (Router-on-a-Stick)

- Par défaut, les VLANs ne peuvent pas communiquer entre eux.
- Un **router-on-a-stick** utilise un routeur configuré avec des **sous-interfaces** pour permettre le routage inter-VLAN.

Configuration de base sur un routeur :

interface gigabitethernet 0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface gigabitethernet 0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Chaque sous-interface correspond à un VLAN spécifique.

---

5. Texte à trous

1. Un _____ permet à plusieurs VLANs de voyager sur un seul câble.
2. Le standard utilisé pour encapsuler les VLANs est _____.
3. Le VLAN qui passe sans étiquette est appelé _____.
4. Un _____ permet de faire communiquer des _____ sur un routeur.
5. La commande switchport _____ est utilisée pour activer un trunk.

---

6. Tableau à compléter

Objectif	Commande associée Cisco
Activer un mode trunk sur un port	
Voir les trunks actifs	
Limiter les VLANs sur un trunk	
Changer le Native VLAN	
Créer une sous-interface pour un VLAN	

---

7. Questions rapides

1. Pourquoi utilise-t-on un trunk entre deux switches ?
2. Que transporte le Native VLAN sur un lien trunk ?
3. Que fait la commande encapsulation dot1Q 10 sur une sous-interface ?
4. Peut-on avoir plusieurs VLANs sans trunk ?
5. Quelle est la commande pour voir quels VLANs sont autorisés sur un trunk ?